

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Derivare le seguenti funzioni: a) $\arctan(x^2 - 1)$; b) $\log(x^4/e^x)$.
2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{1 + \log x}_a \ll \underbrace{\frac{x+1}{e^x}}_b \ll \underbrace{\frac{x^2+1}{2e^x}}_c \ll \underbrace{\frac{x}{\log x}}_d.$$

3. Trovare un numero α con $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ per cui vale la seguente identità:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \alpha) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

$$4. \text{ Calcolare } \int_0^1 \frac{2x^3}{\sqrt[4]{x^4+1}} dx.$$

5. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 8 della funzione $f(x) := (1 + 2x^4) \log(1 + 2x^4)$.

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 \sin(1/n^a)}{n^{2a} + n^a}$ converge ad un numero finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 8$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

8. Calcolare il periodo della funzione $f(x) := 2 + 2 \sin(2\pi x - \pi)$ e disegnarne il grafico.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Derivare le seguenti funzioni: a) $\arcsin(x^6 - 1)$; b) $\log(x^3/2^x)$.
2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{e^x + x}_a \ll \underbrace{\frac{2}{x \log x}}_b \ll \underbrace{(2^x - 1)^2}_c \ll \underbrace{\frac{1}{\log x} + \frac{1}{x^2}}_d.$$

3. Trovare un numero α con $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ per cui vale la seguente identità:

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \alpha) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

$$4. \text{ Calcolare } \int \frac{2x^5}{\sqrt[3]{x^6+1}} dx.$$

5. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 6 della funzione $f(x) := (3 + x^4) \sin(2x^2)$.

6. Dire per quali $a > 1$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n \log(1 + 1/a^n)}{a^n + n^2}$ converge ad un numero finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 4$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

8. Calcolare il periodo della funzione $f(x) := -1 + 2 \sin(\pi x + \pi)$ e disegnarne il grafico.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Derivare le seguenti funzioni: a) $\arctan(x^4 + 1)$; b) $\log(x^2/3^x)$.

2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{1}{e^x + x}}_a \ll \underbrace{\frac{2x^2}{\log x}}_b \ll \underbrace{x^2 \log x}_c \ll \underbrace{\frac{1}{(2^x - x)^2}}_d.$$

3. Trovare un numero α con $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ per cui vale la seguente identità:

$$\cos x - \sin x = \sqrt{2} \sin(x + \alpha) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

4. Calcolare $\int_0^1 \frac{2x^5}{x^6 + 1} dx$.

5. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 8 della funzione $f(x) := (1 - x^4) \log(1 + 2x^4)$.

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 \sin(1/n^a)}{2^n + 1}$ converge ad un numero finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 9x = 9$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

8. Calcolare il periodo della funzione $f(x) := -2 + 2 \sin(2x + \pi)$ e disegnarne il grafico.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Derivare le seguenti funzioni: a) $\arcsin(x^4 - 1)$; b) $\log(e^x/x^4)$.

2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{2e^x}{x^2 + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{\log x}{1 + x}}_b \ll \underbrace{\frac{1}{\log^2 x} + \frac{1}{x^2}}_c \ll \underbrace{\frac{e^x}{x + 1}}_d.$$

3. Trovare un numero α con $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ per cui vale la seguente identità:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \cos(x + \alpha) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

4. Calcolare $\int \frac{2x^3}{\sqrt[4]{x^4 + 1}} dx$.

5. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 6 della funzione $f(x) := (3 - x^4) \sin(2x^2)$.

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 \sin(1/n^a)}{n^{3a} + n^a}$ converge ad un numero finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 8t$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

8. Calcolare il periodo della funzione $f(x) := 2 + 2 \cos(2\pi x - \pi)$ e disegnarne il grafico.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Derivare le seguenti funzioni: a) $\arctan(x^2 + 1)$; b) $\log(2^x/x^3)$.

2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{3^x + 1}_a \ll \underbrace{\frac{x}{3^x + 1}}_b \ll \underbrace{\frac{\log x}{3^x + 1}}_c \ll \underbrace{2^{2x} + 1}_d.$$

3. Trovare un numero α con $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ per cui vale la seguente identità:

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \cos(x + \alpha) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

4. Calcolare $\int_0^1 \frac{2x^5}{\sqrt[3]{x^6+1}} dx$.

5. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 4 della funzione $f(x) := (1 - x^2) \log(1 + 2x^2)$.

6. Dire per quali $a > 1$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n \log(1 + 1/a^n)}{a^{3n} + n^2}$ converge ad un numero finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 4t$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

8. Calcolare il periodo della funzione $f(x) := -1 + 2 \cos(\pi x + \pi)$ e disegnarne il grafico.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Derivare le seguenti funzioni: a) $\arcsin(x^2 - 1)$; b) $\log(3^x/x^2)$.

2. Disporre le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{2}{3^x+1}}_a \ll \underbrace{x 3^x}_b \ll \underbrace{\frac{4}{2^{2x}+1}}_c \ll \underbrace{3^x \log x}_d.$$

3. Trovare un numero α con $-\pi \leq \alpha \leq \pi$ per cui vale la seguente identità:

$$\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \alpha) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

4. Calcolare $\int \frac{2x^5}{x^6+1} dx$.

5. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 3 della funzione $f(x) := (3 - x^2) \sin(2x)$.

6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n \sin(1/n^a)}{n^{2a} + n^a}$ converge ad un numero finito.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 9x = 9t$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.

8. Calcolare il periodo della funzione $f(x) := -2 + 2 \cos(2x + \pi)$ e disegnarne il grafico.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Consideriamo la funzione $f(x) := (\cos(2x^2))^6 - 1$.

a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.

b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale di $f(x) + ax^4$ per $x \rightarrow 0$.

2. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+1}}$$

e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq f(x-1)$.

b) Scrivere l'area di A come integrale e dire se è finita o meno.

3. Consideriamo un punto P che si muove nel piano con la seguente legge oraria:

$$P(t) := \left(2t^2 - \frac{2}{3}; t^3 - t\right).$$

- a) Calcolare la minima distanza di P dall'origine.
 b) Disegnare la traiettoria di P . (Suggerimento: esprimere t , e poi anche y , in funzione di x .)

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Consideriamo la funzione $f(x) := (\cos(2x^2))^9 - 1$.

- a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale di $f(x) + ax^4$ per $x \rightarrow 0$.

2. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt[4]{x^2 + 1}}$$

e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq f(x-1)$.

- b) Scrivere l'area di A come integrale e dire se è finita o meno.

3. Consideriamo un punto P che si muove nel piano con la seguente legge oraria:

$$P(t) := (3t^2 - 1; t^3 - t).$$

- a) Calcolare la minima distanza di P dall'origine.
 b) Disegnare la traiettoria di P . (Suggerimento: esprimere t , e poi anche y , in funzione di x .)

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Consideriamo la funzione $f(x) := (\cos(2x^3))^6 - 1$.

- a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale di $f(x) + ax^6$ per $x \rightarrow 0$.

2. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt[3]{x^2 + 1}}$$

e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x+1) \leq y \leq f(x)$.

- b) Scrivere l'area di A come integrale e dire se è finita o meno.

3. Consideriamo un punto P che si muove nel piano con la seguente legge oraria:

$$P(t) := \left(2t^2 - \frac{2}{3}; t^3 - t\right).$$

- a) Calcolare la minima distanza di P dall'origine.
 b) Disegnare la traiettoria di P . (Suggerimento: esprimere t , e poi anche y , in funzione di x .)

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Consideriamo la funzione $f(x) := (\cos(2x^3))^9 - 1$.

- a) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.
 b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare la parte principale di $f(x) + ax^6$ per $x \rightarrow 0$.

2. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt[4]{x^2 + 1}}$$

e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x+1) \leq y \leq f(x)$.

b) Scrivere l'area di A come integrale e dire se è finita o meno.

3. Consideriamo un punto P che si muove nel piano con la seguente legge oraria:

$$P(t) := (3t^2 - 1; t^3 - t).$$

a) Calcolare la minima distanza di P dall'origine.

b) Disegnare la traiettoria di P . (Suggerimento: esprimere t , e poi anche y , in funzione di x .)

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $\frac{2x}{x^4 - 2x^2 + 2}$; b) $\frac{4}{x} - 1$.

2. $b \ll c \ll a \ll d$.

3. $\alpha = \pi/4$.

4. Utilizzando la sostituzione $y = x^4 + 1$ si ottiene

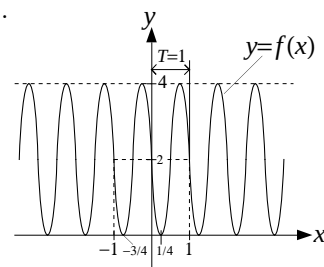
$$\int_0^1 \frac{2x^3}{\sqrt[4]{x^4 + 1}} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 y^{-1/4} dy = \frac{1}{2} \left| \frac{y^{3/4}}{3/4} \right|_1^2 = \frac{2}{3} (2^{3/4} - 1).$$

5. $f(x) = (1 + 2x^4) \log(1 + 2x^4) = (1 + 2x^4)(2x^4 - 2x^8 + O(x^{12})) = 2x^4 + 2x^8 + O(x^{12})$.

6. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 \sin(1/n^a)}{n^{2a} + n^a} \approx \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4/n^a}{n^{2a}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3a-4}}$ converge per $a > 5/3$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = -2 \cos(2t) + 2$

8. Il periodo è $T = 1$; il grafico è disegnato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $\frac{6x^5}{\sqrt{2x^6 - x^{12}}} = \frac{\pm 6x^2}{\sqrt{2 - x^6}}$; b) $\frac{3}{x} - \log 2$.

2. $b \ll d \ll a \ll c$.

3. $\alpha = -\pi/4$.

4. Utilizzando la sostituzione $y = x^6 + 1$ si ottiene

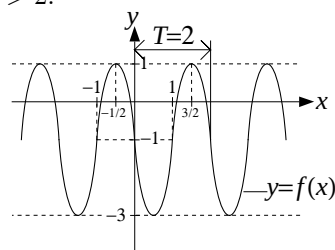
$$\int \frac{2x^5}{\sqrt[3]{x^6 + 1}} dx = \frac{1}{3} \int y^{-1/3} dy = \frac{1}{2} y^{2/3} + c = \frac{1}{2} (x^6 + 1)^{2/3} + c.$$

5. $f(x) = (3 + x^4) \sin(2x^2) = (3 + x^4)(2x^2 - \frac{4}{3}x^6 + O(x^{10})) = 6x^2 - 2x^6 + O(x^{10})$.

6. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n \log(1 + 1/a^n)}{a^n + n^2} \approx \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n/a^n}{a^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} (4/a^2)^n$ converge per $a > 2$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = -\cos(2t) + 1$

8. Il periodo è $T = 2$; il grafico è disegnato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) $\frac{4x^3}{x^8 + 2x^4 + 2}$; b) $\frac{2}{x} - \log 3$.

2. $d \ll a \ll b \ll c$.

3. $\alpha = 3\pi/4$.

4. Utilizzando la sostituzione $y = x^6 + 1$ si ottiene

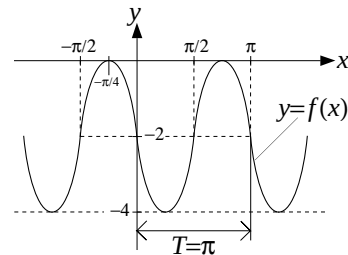
$$\int_0^1 \frac{2x^5}{x^6 + 1} dx = \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{dy}{y} = \frac{1}{3} \left| \log y \right|_1^2 = \frac{1}{3} \log 2.$$

5. $f(x) = (1 - x^4) \log(1 + 2x^4) = (1 - x^4)(2x^4 - 2x^8 + O(x^{12})) = 2x^4 - 4x^8 + O(x^{12})$.

6. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 \sin(1/n^a)}{2^n + 1} \approx \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{4-a}}{2^n}$ converge per ogni $a > 0$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = -\cos(3t) + 1$

8. Il periodo è $T = \pi$; il grafico è disegnato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) $\frac{4x^3}{\sqrt{2x^4 - x^8}} = \frac{4x}{\sqrt{2 - x^4}}$; b) $1 - \frac{4}{x}$.

2. $b \ll c \ll a \ll d$.

3. $\alpha = -\pi/4$.

4. Utilizzando la sostituzione $y = x^4 + 1$ si ottiene

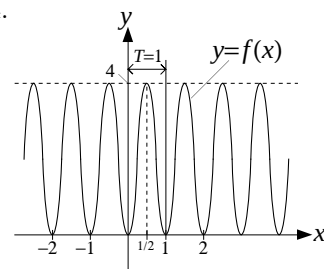
$$\int \frac{2x^3}{\sqrt[4]{x^4 + 1}} dx = \frac{1}{2} \int y^{-1/4} dy = \frac{2}{3} y^{3/4} + c = \frac{2}{3} (x^4 + 1)^{3/4} + c.$$

5. $f(x) = (3 - x^4) \sin(2x^2) = (3 - x^4)(2x^2 - \frac{4}{3}x^6 + O(x^{10})) = 6x^2 - 6x^6 + O(x^{10})$.

6. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 \sin(1/n^a)}{n^{3a} + n^a} \approx \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4/n^a}{n^{3a}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{4a-4}}$ converge per $a > 5/4$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = -\sin(2t) + 2t$

8. Il periodo è $T = 1$; il grafico è disegnato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. a) $\frac{2x}{x^4 + 2x^2 + 2}$; b) $\log 2 - \frac{3}{x}$.

2. $c \ll b \ll a \ll d$.

3. $\alpha = -3\pi/4$.

4. Utilizzando la sostituzione $y = x^6 + 1$ si ottiene

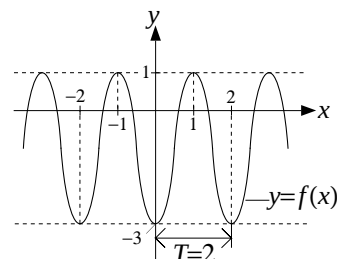
$$\int_0^1 \frac{2x^5}{\sqrt[3]{x^6 + 1}} dx = \frac{1}{3} \int_1^2 y^{-1/3} dy = \frac{1}{3} \left| \frac{y^{2/3}}{2/3} \right|_1^2 = \frac{1}{2} (2^{2/3} - 1).$$

5. $f(x) = (1 - x^2) \log(1 + 2x^2) = (1 - x^2)(2x^2 - 2x^4 + O(x^6)) = 2x^2 - 4x^4 + O(x^6)$.

6. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n \log(1 + 1/a^n)}{a^{3n} + n^2} \approx \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n/a^n}{a^{3n}} = \sum_{n=1}^{+\infty} (4/a^4)^n$ converge per $a > \sqrt{2}$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = -\frac{1}{2} \sin(2t) + t$

8. Il periodo è $T = 2$; il grafico è disegnato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. a) $\frac{2x}{\sqrt{2x^2 - x^4}} = \frac{\pm 2}{\sqrt{2 - x^2}}$; b) $\log 3 - \frac{2}{x}$.

2. $c \ll a \ll d \ll b$.

3. $\alpha = \pi/4$.

4. Utilizzando la sostituzione $y = x^6 + 1$ si ottiene

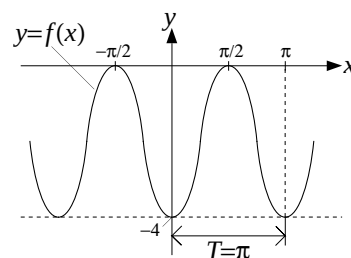
$$\int \frac{2x^5}{x^6 + 1} dx = \frac{1}{3} \int \frac{dy}{y} = \frac{1}{3} \log y + c = \frac{1}{3} \log(x^6 + 1) + c.$$

5. $f(x) = (3 - x^2) \sin(2x) = (3 - x^2)(2x - \frac{4}{3}x^3 + O(x^5)) = 6x - 6x^3 + O(x^5)$.

6. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n \sin(1/n^a)}{n^{2a} + n^a} \approx \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4^n}{n^{3a}}$ non converge per alcun $a > 0$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = -\frac{1}{3} \sin(3t) + t$

8. Il periodo è $T = \pi$; il grafico è disegnato nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Usando lo sviluppo $\cos t = 1 - t^2/2 + O(t^4)$ con $t = 2x$ ottengo

$$\cos(2x^2) = 1 - 2x^4 + O(x^8).$$

Usando poi lo sviluppo $(1+t)^6 = 1 + 6t + O(t^2)$ con $t = -2x^4 + O(x^8)$ ottengo

$$\begin{aligned} (\cos(2x^2))^6 &= (1 - 2x^4 + O(x^8))^6 \\ &= 1 + 6[-2x^4 + O(x^8)] + O[(-2x^4)^2] = 1 - 12x^4 + O(x^8), \end{aligned}$$

e quindi $f(x) = -12x^4 + O(x^8)$, da cui segue infine che

$$\text{p.p.}(f(x)) = -12x^4.$$

b) Partendo da quanto fatto al punto precedente ottengo subito che

$$\text{p.p.}(f(x) + ax^4) = (a - 12)x^4 \quad \text{per } a \neq 12.$$

Per $a = 12$ devo invece usare uno sviluppo più preciso di $f(x)$. Partendo dallo sviluppo $\cos t = 1 - t^2/2 + t^4/24 + O(t^6)$ con $t = 2x$ ottengo

$$\cos(2x^2) = 1 - 2x^4 + \frac{2}{3}x^8 + O(x^{12});$$

usando quindi lo sviluppo $(1+t)^6 = 1 + 6t + 15t^2 + O(t^3)$ con $t = -2x^4 + \frac{2}{3}x^8 + O(x^{12})$ ottengo

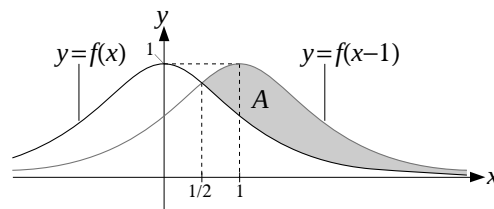
$$\begin{aligned} (\cos(2x^2))^6 &= (1 - 2x^4 + \frac{2}{3}x^8 + O(x^{12}))^6 \\ &= 1 + 6[-2x^4 + \frac{2}{3}x^8 + O(x^{12})] + 15[-2x^4 + O(x^8)]^2 + O[(-2x^4)^3] \\ &= 1 - 12x^4 + 4x^8 + O(x^{12}) + 15[4x^8 + O(x^{12})] + O(x^{12}) \\ &= 1 - 12x^4 + 64x^8 + O(x^{12}), \end{aligned}$$

e quindi $f(x) = -12x^4 + 64x^8 + O(x^{12})$, da cui segue che

$$\text{p.p.}(f(x) + 12x^4) = 64x^8.$$

2. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, sempre positiva, pari, e tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata vedo che $f(x)$ è crescente nella semiretta $x \leq 0$ e decrescente nella semiretta $x \geq 0$. Infine risolvendo la disequazione $f(x) \leq f(x-1)$ ottengo $x \geq 1/2$.

Sulla base di queste informazioni traccio il disegno sottostante.



- b) L'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_{1/2}^{+\infty} f(x-1) - f(x) dx, \quad (1)$$

e per capire se questo integrale improprio è finito o meno studio il comportamento asintotico della funzione $f(x-1) - f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$. Per cominciare osservo che

$$\begin{aligned} f(x-1) &= (x^2 - 2x + 2)^{-1/3} = x^{-2/3} (1 - 2x^{-1} + O(x^{-2}))^{-1/3} \\ &= x^{-2/3} (1 + \frac{2}{3}x^{-1} + O(x^{-2})) \end{aligned}$$

(nell'ultimo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+t)^{-1/3} = 1 - t/3 + O(t^2)$ con $t = x^{-2}$). Analogamente

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + 1)^{-1/3} = x^{-2/3} (1 + x^{-2})^{-1/3} \\ &= x^{-2/3} (1 - \frac{2}{3}x^{-2} + O(x^{-4})). \end{aligned}$$

Mettendo insieme questi due sviluppi ottengo infine che

$$f(x-1) - f(x) \sim \frac{2}{3}x^{-5/3} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

da cui segue che l'integrale improprio che dà l'area di A si comporta come $\int_1^\infty x^{-5/3} dx$, ed in particolare è finito.

3. a) All'istante t , la distanza di P dall'origine è data da

$$d(t) = |P(t)| = \sqrt{(2t^2 - \frac{2}{3})^2 + (t^3 - t)^2} = \sqrt{t^6 + 2t^4 - \frac{5}{3}t^2 + \frac{4}{9}}.$$

La funzione $d(t)$ è definita per ogni $t \in \mathbb{R}$, pari, e tende a $+\infty$ per $t \rightarrow \pm\infty$, e la derivata

$$d'(t) = \frac{t(3t^4 + 2t^2 - \frac{5}{3})}{\sqrt{t^6 + 2t^4 - \frac{5}{3}t^2 + \frac{4}{9}}}$$

si annulla per $t = 0$ e $t = \pm 1/\sqrt{3}$; confrontando quindi i valori di d in questi punti (e per $t \rightarrow \pm\infty$) ottengo che i punti di minimo di d sono $t = \pm 1/\sqrt{3}$, e quindi

$$d_{\min} = d(\pm 1/\sqrt{3}) = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

- b) Esplicitando t in funzione di x ottengo

$$t = \pm \sqrt{\frac{3x+2}{6}}$$

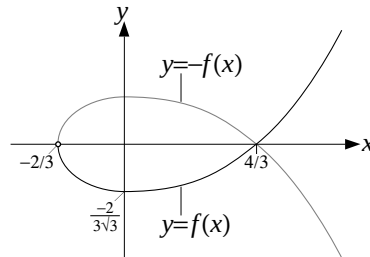
e quindi

$$y = (t^2 - 1)t = \pm f(x) \quad \text{con} \quad f(x) := \frac{1}{6\sqrt{6}}(3x-4)\sqrt{3x+2}.$$

Dunque la traiettoria di P è l'unione dei grafici di $f(x)$ e $-f(x)$.

Per disegnare questi grafici osservo che $f(x)$ è definita per $x \geq -2/3$, è positiva per $x \geq 4/3$, ed è asintoticamente equivalente a $(x/2)^{3/2}$ per $x \rightarrow +\infty$; studiando inoltre il segno della derivata ottengo che $f(x)$ decresce per $x \leq 0$ e cresce per $x \geq 0$.

Sulla base di queste informazioni ottengo il disegno sottostante; in particolare la traiettoria interseca l'asse delle x per $x = -2/3$ e $x = 4/3$, e l'asse delle y per $y = \pm 2/(3\sqrt{3})$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1.

$$\text{p.p.}(f(x)) = -18x^4, \quad \text{p.p.}(f(x) + ax^4) = \begin{cases} (a-18)x^4 & \text{se } a \neq 18, \\ 150x^8 & \text{se } a = 18, \end{cases}$$

2. a) Il grafico di f è simile a quello del gruppo 1, come pure l'insieme A .

b) L'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_{1/2}^{+\infty} f(x-1) - f(x) dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}},$$

ed in particolare è finita.

3. Analogo al gruppo 1.

a) All'istante t la distanza di P dall'origine è

$$d(t) = \sqrt{t^6 + 7t^4 - 5t^2 + 1},$$

il valore minimo viene assunto per $t = -1/\sqrt{3}$, e vale $d_{\min} = 2/(3\sqrt{3})$.

b) Esplicitando y in funzione di x ottengo

$$y = \pm f(x) \quad \text{con} \quad f(x) := \frac{1}{3\sqrt{3}}(x+2)\sqrt{x+1},$$

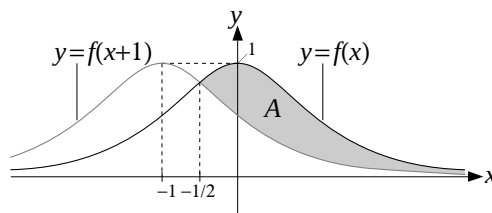
e disegnando il grafico di f e $-f$ ottengo una traiettoria simile a quella del gruppo 1; in questo caso le intersezioni con l'asse delle x sono a $x = -1$ e $x = 2$, e quelle con l'asse delle y sono a $y = \pm 2/(3\sqrt{3})$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1.

$$\text{p.p.}(f(x)) = -12x^6, \quad \text{p.p.}(f(x) + ax^6) = \begin{cases} (a-12)x^6 & \text{se } a \neq 12, \\ 64x^{12} & \text{se } a = 12, \end{cases}$$

2. a) Il grafico di f è lo stesso del gruppo 1, mentre l'insieme A è dato nella figura sotto.



b) L'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_{-1/2}^{+\infty} f(x) - f(x+1) dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{5/3}},$$

ed in particolare è finita.

3. Ugualo al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1.

$$\text{p.p.}(f(x)) = -18x^6, \quad \text{p.p.}(f(x) + ax^6) = \begin{cases} (a-18)x^6 & \text{se } a \neq 18, \\ 150x^{12} & \text{se } a = 18, \end{cases}$$

2. a) Il grafico di f è lo stesso del gruppo 2, mentre l'insieme A è simile a quello del gruppo 3.

b) L'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_{-1/2}^{+\infty} f(x) - f(x+1) dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}},$$

ed in particolare è finita.

3. Ugualo al gruppo 2.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 2. Nessuno ha risolto correttamente il punto b). La maggior parte dei presenti che ci hanno provato ha scritto che

$$\text{area}(A) = \int_{1/2}^{+\infty} f(x-1) dx - \int_{1/2}^{+\infty} f(x) dx$$

(faccio riferimento al gruppo 1, ma lo stesso vale per gli altri gruppi), ovvero ha scomposto l'integrale nella formula (1) come differenza di due integrali.

Tuttavia $f(x-1) \sim f(x) \sim 1/x^{2/3}$, e quindi entrambi questi integrali valgono $+\infty$, il che significa che questa scomposizione non è corretta. Invece (quasi) tutti quelli che l'hanno fatta ne hanno dedotto erroneamente che l'area di A non è definita, o peggio ancora che è infinita.

- Seconda parte, esercizio 3. Molti dei presenti hanno impostato in modo errato il punto a), cominciando a calcolare la distanza percorsa da P in un non ben definito intervallo di tempo, invece che considerare la distanza di P dall'origine. Si tratta di un errore di impostazione grave.